Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y de Sistemas

Ciencia de Datos

Sección No. 02

Ing. Max Alejandro Cerna Flores

Fase 3

Julio Javier Robles Garcia – 1248823

Ana Lucia Chavez Penagos – 1067423

Guatemala, 12 de octubre de 2026

Desarrollo

Captura 1 – Inventario de tablas, vistas y conteos de la capa Gold

esquema	relacion	tipo
gold	dim_modo	tabla
gold	dim_punto_servicio	tabla
gold	dim_tiempo	tabla
gold	dim_usuario	tabla
gold	dim_zona	tabla
gold	fact_abordajes	tabla
gold	fact_viajes_metroriel	tabla
gold	vw_abordajes_analitica	vista
gold	vw_cobertura_zonas	vista
gold	vw_metroriel_demanda	vista
gold	vw_usuarios_multimodales	vista

(11 rows)

relacion	posicion	campo	tipo_dato	permite_nulos
dim_modo	1	modo_key	integer	YES
dim_modo	2	modo_codigo	text	YES
dim_modo	3	modo_nombre	text	YES
dim_punto_servicio	1	punto_servicio_key	bigint	YES
dim_punto_servicio	2	modo_key	integer	YES
dim_punto_servicio	3	modo_codigo	text	YES
dim_punto_servicio	4	codigo_fuente	text	YES
dim_punto_servicio	5	nombre	text	YES
dim_punto_servicio	6	linea_ruta_eje	text	YES
dim_punto_servicio	7	zona_key	integer	YES
dim_punto_servicio	8	zona_nombre	text	YES
dim_punto_servicio	9	latitud	numeric	YES
dim_punto_servicio	10	longitud	numeric	YES
dim_tiempo	1	tiempo_key	bigint	YES
dim_tiempo	2	minuto_inicio	timestamp without time zone	YES
dim_tiempo	3	fecha	date	YES
dim_tiempo	4	anio	integer	YES
dim_tiempo	5	mes	integer	YES
dim_tiempo	6	dia	integer	YES
dim_tiempo	7	hora	integer	YES
dim_tiempo	8	minuto	integer	YES
dim_tiempo	9	numero_dia_semana	integer	YES
dim_tiempo	10	dia_semana	text	YES
dim_tiempo	11	es_dia_habil	boolean	YES
dim_tiempo	12	es_hora_pico	boolean	YES
dim_usuario	1	usuario_key	bigint	YES
dim_usuario	2	usuario_id	text	YES
dim_usuario	3	cantidad_sistemas	bigint	YES
dim_usuario	4	sistemas_observados	text	YES

relacion	filas
dim_modo	4
dim_punto_servicio	468
dim_tiempo	64800
dim_usuario	70380
dim_zona	16
fact_abordajes	1688959
fact_viajes_metroriel	295511

(7 rows)

Captura 2 – Validación de la definición oficial de demanda

```
(.venv) PS C:\Users\jujar\OneDrive\Escritorio\BackUp\U Landivar\Segundo semestre 2026\Ciencia de datos\Proyecto_Red_Metropolitana> docker exec -it redmetro-postgres psql -U red_user -d red_metropolitana -c "SELECT SUM(cantidad_abordajes) AS demanda_oficial FROM gold.fact_abordajes;"
 demanda_oficial
-----------------
         1688959
(1 row)


What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug redmetro-postgres
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
(.venv) PS C:\Users\jujar\OneDrive\Escritorio\BackUp\U Landivar\Segundo semestre 2026\Ciencia de datos\Proyecto_Red_Metropolitana>
(.venv) PS C:\Users\jujar\OneDrive\Escritorio\BackUp\U Landivar\Segundo semestre 2026\Ciencia de datos\Proyecto_Red_Metropolitana> docker exec -it redmetro-postgres psql -U red_user -d red_metropolitana -c "SELECT SUM(cantidad_abordajes) AS demanda_desde_vista FROM gold.vw_abordajes_analitica;"
 demanda_desde_vista
---------------------
             1688959
(1 row)


What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug redmetro-postgres
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

Ln 276, Col 66  Spaces: 4  UTF-8  CRLF  { } Markdown  Go Live
```

Captura 3 – Reglas de calidad, cuarentena y validación de Silver

```
ent sql\queries\validacion_calidad_fase3.sql -Raw | docker exec -i redmetro-postgres psql -U red_user -d red_metropolitana
     regla_calidad     | cantidad
-----------------------+----------
 QC01_TM_DUPLICADO     |     1115
 QC02_TU_PARADA_NULA   |     4189
 QC03_TU_FECHA_FUTURA  |      817
 QC04_MR_SIN_SALIDA    |     3589
(4 rows)

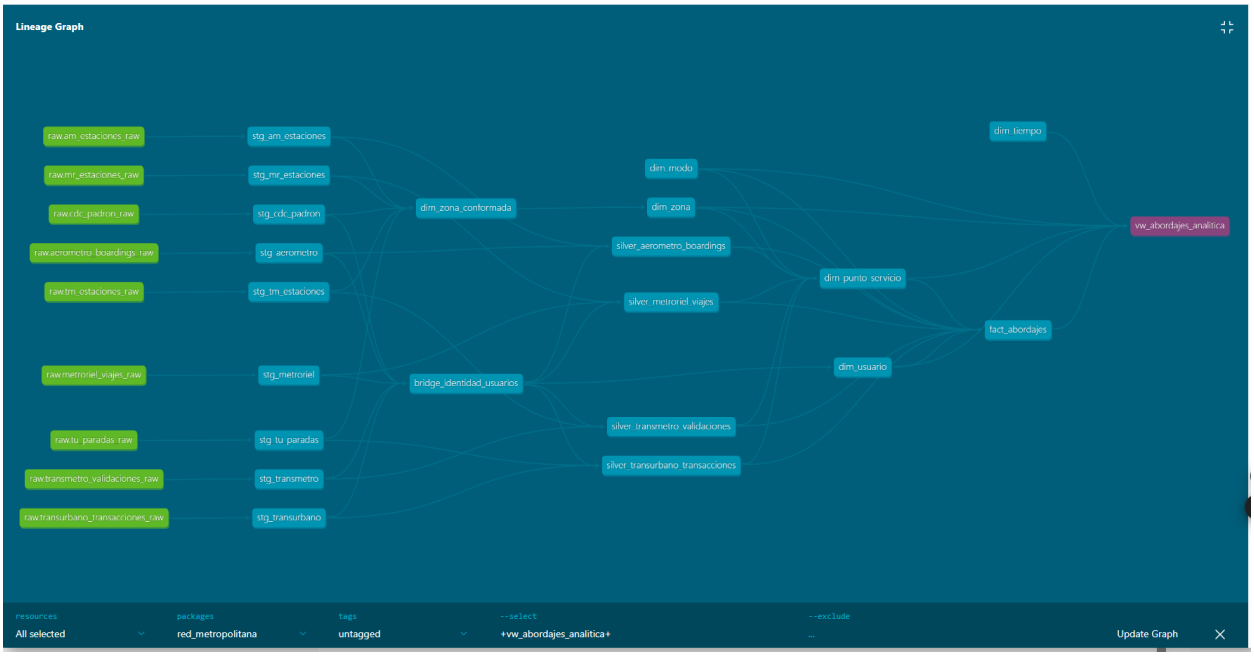
 total_cuarentena
------------------
             9710
(1 row)

   fuente    | filas_silver
-------------+--------------
 Aerometro   |       203554
 MetroRiel   |       295511
 Transmetro  |       362106
 Transurbano |       827788
(4 rows)

   fuente    | duplicados
-------------+------------
 Aerometro   |          0
 MetroRiel   |          0
 Transmetro  |          0
 Transurbano |          0
(4 rows)

Ln 82, Col 21  Spaces: 4  UTF-8  CRLF  { } MS SQL
```

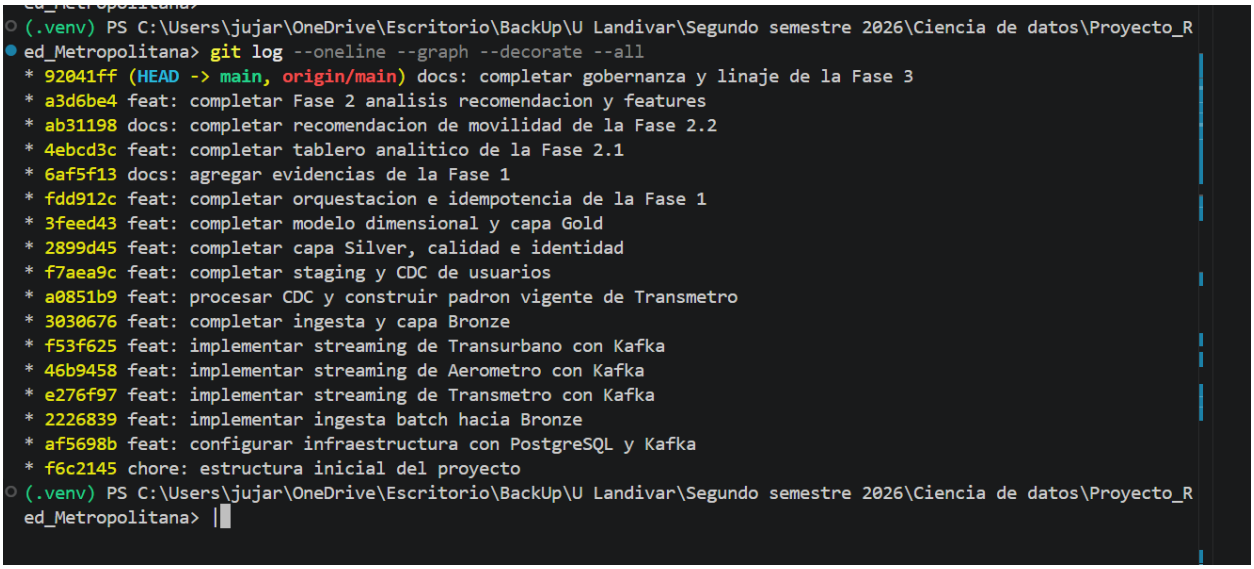
Captura 4 – Grafo de linaje dbt desde fuentes hasta Gold



Captura 5 – Ejecución completa de pruebas dbt al cierre de Gobernanza

```
05:12:55  77 of 91 PASS unique_dim_tiempo_tiempo_key ..................................... [PASS in 0.27s]
05:12:55  81 of 91 START test unique_dim_zona_conformada_zona_nombre ..................... [RUN]
05:12:55  80 of 91 PASS unique_dim_zona_conformada_zona_id ............................... [PASS in 0.12s]
05:12:55  82 of 91 START test unique_dim_zona_zona_key ..................................... [RUN]
05:12:55  79 of 91 PASS unique_dim_usuario_usuario_key ..................................... [PASS in 0.35s]
05:12:55  81 of 91 PASS unique_dim_zona_conformada_zona_nombre ............................. [PASS in 0.12s]
05:12:55  83 of 91 START test unique_dim_zona_zona_nombre .................................. [RUN]
05:12:55  84 of 91 START test unique_fact_abordajes_abordaje_key ........................... [RUN]
05:12:55  82 of 91 PASS unique_dim_zona_zona_key ..................................... [PASS in 0.18s]
05:12:55  78 of 91 PASS unique_dim_usuario_usuario_id ..................................... [PASS in 0.54s]
05:12:55  85 of 91 START test unique_fact_viajes_metroriel_trip_id ....................... [RUN]
05:12:55  86 of 91 START test unique_fact_viajes_metroriel_viaje_key ..................... [RUN]
05:12:55  83 of 91 PASS unique_dim_zona_zona_nombre ..................................... [PASS in 0.25s]
05:12:55  87 of 91 START test unique_features_usuario_usuario_id ......................... [RUN]
05:12:55  87 of 91 PASS unique_features_usuario_usuario_id ............................... [PASS in 0.30s]
05:12:55  88 of 91 START test unique_silver_aerometro_boardings_boarding_id .............. [RUN]
05:12:58  86 of 91 PASS unique_fact_viajes_metroriel_viaje_key ........................... [PASS in 2.97s]
05:12:58  89 of 91 START test unique_silver_metroriel_viajes_trip_id ..................... [RUN]
05:12:58  88 of 91 PASS unique_silver_aerometro_boardings_boarding_id .................... [PASS in 2.70s]
05:12:58  90 of 91 START test unique_silver_transmetro_validaciones_validacion_id ........ [RUN]
05:12:58  85 of 91 PASS unique_fact_viajes_metroriel_trip_id ............................. [PASS in 3.29s]
05:12:58  91 of 91 START test unique_silver_transurbano_transacciones_transaccion_id ..... [RUN]
05:13:01  89 of 91 PASS unique_silver_metroriel_viajes_trip_id ........................... [PASS in 2.64s]
05:13:01  90 of 91 PASS unique_silver_transmetro_validaciones_validacion_id .............. [PASS in 2.63s]
05:13:03  91 of 91 PASS unique_silver_transurbano_transacciones_transaccion_id ........... [PASS in 4.74s]
05:13:04  84 of 91 PASS unique_fact_abordajes_abordaje_key ............................... [PASS in 9.00s]
05:13:04
05:13:04  Finished running 91 data tests in 0 hours 1 minutes and 2.52 seconds (62.52s).
05:13:04
05:13:04  Completed successfully
05:13:04
05:13:04  Done. PASS=91 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 REUSED=0 TOTAL=91
(.venv) PS C:\Users\jujar\OneDrive\Escritorio\BackUp\U Landivar\Segundo semestre 2026\Ciencia de datos\Proyecto_Red_Metropolitana>
```

Captura 6 – Historial progresivo de commits del proyecto



Captura 7 – Validación de credenciales y seudonimización del consumo analítico

